

FlowSync 小组任务协同管理系统

需求规格说明书

版本：V1.0

1. 引言

1.1 项目背景

FlowSync 是一个面向教学场景的小组任务协同管理系统。系统将「项目创建、任务分配、进度记录、总结输出」全流程串联，并接入阿里云千问大模型辅助任务拆分。项目核心理念是「流程完整、结构清楚、功能够用、学生能讲清楚」，适合作为高校 **Web** 工程与信息系统课程的教学实践项目。

1.2 项目目标

- 提供完整的项目-任务-进度-总结管理闭环，覆盖小组协同全流程。
- 接入 AI 大模型，辅助项目负责人自动拆解任务并推荐负责人。
- 通过角色区分实现权限控制，项目负责人全权管理，成员负责执行与汇报。
- 技术栈清晰、代码结构简洁，适合教学演示与学生扩展。

1.3 读者对象

本文档面向项目开发人员、课程指导教师及参与扩展开发的学生。

2. 技术栈

2.1 技术选型

层次	技术	版本	端口
前端	Vue3 + Vue Router 4	Vue 3.x	8081
前端 UI	Element Plus	—	—
HTTP 客户端	Axios	—	—
后端框架	Spring Boot	3.3.5	8080
ORM 框架	MyBatis-Plus	3.5.8	—
数据库	MySQL	8.x	3306
AI 模型	阿里云千问 (DashScope SDK)	qwen-plus	—
API 文档	SpringDoc OpenAPI	2.1.0	—
构建工具	Maven (后端) / Vue CLI (前端)	—	—

2.2 前后端通信机制

前端运行在 8081 端口，通过 Vue CLI 的 devServer proxy 将所有 /api 请求代理到后端 8080 端口，避免跨域问题。所有 API 响应统一使用 ApiResponse 封装，格式为：

字段	类型	说明
success	boolean	操作是否成功
message	String	提示信息
data	T	业务数据

2.3 认证机制

系统采用简化认证方案，不使用 JWT 或 Session。用户登录成功后，后端返回用户完整信息（含角色）和一个简单 token 字符串。前端将用户信息存储在 `sessionStorage` 中，通过 Axios 请求拦截器自动将 `currentUserId` 参数附加到所有请求上。该设计为教学简化方案，预留了后端权限校验的扩展空间。

3. 数据库设计

3.1 数据库概述

数据库名为 `flowsync_simple`，字符集 `utf8mb4`，共包含 5 张业务表。表之间通过外键关联，形成「用户-项目-任务-进度-总结」的完整数据链路。

3.2 ER 关系概述

关系	说明
sys_user 1:N project_info	一个用户可以作为多个项目的负责人（owner_id 关联）
sys_user 1:N task_info	一个用户可以负责多个任务（assignee_id）和创建多个任务（creator_id）
project_info 1:N task_info	一个项目包含多个任务（project_id 关联）
task_info 1:N task_info	任务支持父子关系（parent_id 自关联），实现任务层级
task_info 1:N task_log	一个任务可以有多条进度记录（task_id 关联）
project_info 1:N task_summary	一个项目可以有多条总结（project_id 关联）
task_info 1:N task_summary	一个任务可以关联多条总结（task_id 可选关联）

3.3 表结构详细设计

3.3.1 sys_user (用户表)

存储系统所有用户信息，包括用户名、密码、真实姓名和角色。角色字段决定用户在系统中的权限级别。

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	主键
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	用户名，登录账号
password	VARCHAR(100)	NOT NULL	密码（明文存储，教学简化）
real_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名
role	VARCHAR(30)	NOT NULL	角色（管理员/负责人/成员）
phone	VARCHAR(20)	可空	联系电话
email	VARCHAR(100)	可空	电子邮箱
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

预置测试数据：

用户名	密码	真实姓名	角色
leader	123456	项目负责人	负责人
member1	123456	张三	成员
member2	123456	李四	成员

3.3.2 project_info (项目表)

存储项目基本信息，每个项目有一个负责人（owner_id），包含项目状态、优先级和时间范围。

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	主键
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	项目名称
description	VARCHAR(500)	可空	项目说明
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	项目状态（未开始/进行中/已完成）
priority	VARCHAR(20)	NOT NULL	优先级（低/中/高）
owner_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> sys_user(id)	项目负责人 ID
start_date	DATE	可空	开始日期
end_date	DATE	可空	结束日期
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

3.3.3 task_info (任务表)

存储任务信息，支持父子任务层级（parent_id 自关联）。每个任务有所属项目、负责人、创建人、状态、优先级、截止日期和 AI 建议字段。

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	主键
project_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY -> project_info(id)	所属项目 ID
parent_id	BIGINT	可空，自关联	父任务 ID（支持任务

			层级)
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	任务标题
description	VARCHAR(1000)	可空	任务说明
assignee_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> sys_user(id)	任务负责人 ID
creator_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> sys_user(id)	任务创建人 ID
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	任务状态（未开始/进行中/已完成）
priority	VARCHAR(20)	NOT NULL	优先级（低/中/高）
due_date	DATE	可空	截止日期
ai_suggestion	TEXT	可空	千问 AI 建议内容
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

3.3.4 task_log（任务进度记录表）

记录任务执行过程中的进度更新，包含进度百分比和文字说明。每个任务可以有多条进度记录，形成时间线。

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	主键
task_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY -> task_info(id)	关联任务 ID
progress_percent	INT	NOT NULL	进度百分比（0-100）
content	VARCHAR(1000)	NOT NULL	进度说明文字
operator_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> sys_user(id)	记录人 ID

create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
-------------	----------	------------------------------	------

3.3.5 task_summary (总结表)

存储项目阶段总结和最终总结，可关联到具体任务，也可仅关联项目。

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	主键
project_id	BIGINT	NOT NULL, FOREIGN KEY -> project_info(id)	所属项目 ID
task_id	BIGINT	可空, FOREIGN KEY -> task_info(id)	关联任务 ID (可选)
summary_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	总结类型 (阶段总结/ 最终总结)
content	VARCHAR(2000)	NOT NULL	总结内容
created_by	BIGINT	FOREIGN KEY -> sys_user(id)	创建人 ID
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

4. 系统整体流程

4.1 核心业务流程

系统的核心业务流程按以下顺序展开：

步骤	操作	执行角色	说明
1	创建项目	项目负责人	填写项目名称、说明、状态、优先级、时间范围，系统自动设置负责人为当前用户
2	AI 任务拆解	项目负责人	选择项目并输入任务目标，系统调用千问大模型自动拆解任务并推荐负责人
3	导入任务	项目负责人	从 AI 拆解结果中勾选需要导入的任务，可调整负责人后批量导入任务表
4	手动创建/编辑任务	项目负责人	对未通过 AI 拆解的任务，手动创建并分配负责人、设置优先级和截止日期
5	更新任务状态	项目负责人/成员	负责人可修改任务全部字段；成员只能更新自己负责任务的状态
6	记录进度	所有用户	为任务添加进度记录，填写进度百分比和说明文字
7	撰写总结	所有用户	创建阶段总结或最终总结，关联项目和任务
8	查看总览	所有用户	在总览页面查看用户数、项目数、任务数、总结数等统计信息

4.2 前端页面结构

前端为单页面应用（SPA），所有功能集中在 HomeView.vue 中，通过左侧菜单切换面板。页面结构如下：

菜单分组	菜单项	功能说明
工作台	总览	展示系统统计信息（用户数、项目数、任务数、总结数）
业务管理	项目管理	项目列表展示，负责人可新建/编辑/删除项目

业务管理	任务拆解	AI 任务拆解功能，仅项目负责人可见此菜单
业务管理	任务管理	任务列表展示，负责人可新建/编辑/删除，成员可更新自己任务状态
业务管理	进度跟踪	进度记录列表，所有用户可新增记录
业务管理	总结中心	总结列表展示，所有用户可新增总结
系统信息	成员列表	查看系统中全部成员信息
系统信息	个人信息	查看个人资料并修改登录密码

4.3 后端架构分层

后端采用经典三层架构，包路径为 hgc.flowsyncapi:

层次	包路径	职责	包含的类
Controller 层	controller	接收 HTTP 请求，调用 Service，返回 ApiResponse	AuthController, ProjectController, TaskController, TaskLogController, TaskSummaryController, OverviewController, UserController, AiController
Service 层	service	业务逻辑处理，数据组装	AuthService, ProjectInfoService, TaskInfoService, TaskLogService, TaskSummaryService, OverviewService, UserService, QwenService
Mapper 层	mapper	MyBatis-Plus 数据访问，对应 5 张表	UserMapper, ProjectInfoMapper, TaskInfoMapper, TaskLogMapper, TaskSummaryMapper
Entity 层	entity	数据库实体映射	User, ProjectInfo, TaskInfo, TaskLog, TaskSummary
DTO 层	dto	数据传输对象	LoginRequest, PasswordUpdateRequest,

			AiTaskSuggestionRequest, AiTaskPlanRequest, AiTaskPlanResponse, AiTaskPlanItem, AiTaskPlanImportRequest
Common 层	common	通用工具类	ApiResponse（统一响应封装）

5. 权限设计

5.1 角色定义

系统包含三种角色，角色值存储在 `sys_user` 表的 `role` 字段中：

角色值	角色名称	说明
负责人	项目负责人	拥有最高业务权限，可创建/编辑/删除项目和任务，可使用 AI 拆解
成员	普通成员	可查看所有数据，可更新自己负责任务的状态，可新增进度记录和总结

5.2 权限控制策略

系统采用前端控制策略，后端接口不做权限校验，全部返回全量数据。前端通过判断 `currentUser.role` 控制菜单和按钮的显示与隐藏，实现权限隔离。

前端核心判断逻辑：

```
isLeader = (role === '负责人')
```

`isLeader` 为 `true` 时显示全部菜单和操作按钮；为 `false` 时（即成员）按规则隐藏对应元素。该设计为学生留下了后端权限校验的扩展空间。

5.3 权限矩阵

功能模块	操作	负责人/管理员	成员
总览	查看统计信息	可以	可以
项目管理	查看项目列表	可以	可以
项目管理	新建项目	可以	不可以（按钮隐藏）
项目管理	编辑项目	可以	不可以（按钮隐藏）
项目管理	删除项目	可以	不可以（按钮隐藏）
任务拆解	查看菜单	可以	不可以（菜单隐藏）

任务拆解	生成 AI 拆解	可以	不可以
任务拆解	导入选中任务	可以	不可以
任务管理	查看任务列表	可以	可以
任务管理	新建任务	可以	不可以（按钮隐藏）
任务管理	编辑任务（全部字段）	可以	不可以
任务管理	更新自己任务的状态	可以	可以（仅自己负责的任务显示按钮）
任务管理	删除任务	可以	不可以（按钮隐藏）
进度跟踪	查看进度记录	可以	可以
进度跟踪	新增进度记录	可以	可以
总结中心	查看总结	可以	可以
总结中心	新增总结	可以	可以
成员列表	查看成员信息	可以	可以
个人信息	修改密码	可以	可以

5.4 成员任务编辑限制

成员编辑任务时，任务弹窗中除「状态」字段外，其余字段（所属项目、任务标题、任务说明、负责人、优先级、截止日期）均设为禁用状态（:disabled），确保成员只能修改任务状态。弹窗标题动态显示为「更新任务状态」。

6. AI 能力设计

6.1 AI 能力概述

系统接入阿里云千问大模型（qwen-plus），通过 DashScope SDK 实现两种 AI 能力。核心原则是「AI 只给建议，不替人做决定」——拆解结果由负责人确认后手动导入，负责人分配仍可调整。

6.2 单任务建议

项目	说明
接口	POST /api/ai/task-suggestion
功能	针对单个任务，给出子任务拆分建议、执行顺序和风险提醒
输入	项目名称、任务标题、任务说明
输出	纯文本建议（300 字以内）
System Prompt	你是一个简单直接的项目任务助手。请用最容易理解的中文输出，给出：1. 建议拆分的子任务；2. 执行顺序；3. 风险提醒。控制在 300 字以内。
返回格式	{ "suggestion": "建议文本" }

6.3 AI 任务拆解（核心能力）

6.3.1 功能说明

项目负责人选择项目并输入任务目标和补充说明后，系统调用千问大模型自动拆解任务，为每个任务推荐负责人，并生成可直接导入的任务草稿。

6.3.2 接口设计

项目	说明
接口	POST /api/ai/task-plan
输入字段	projectId（项目 ID）、operatorId（操作人 ID）、projectName

	(项目名称)、goal (任务目标)、description (补充说明)
输出字段	summary (总体概述)、items (任务列表, 每个任务包含 title、description、priority、suggestedDays、assigneeld)
导入接口	POST /api/ai/task-plan/import, 传入 projectId、creatorId、items 列表

6.3.3 处理流程

步骤	操作	说明
1	查询成员名单	AiController 调用 UserService.listUsers() 获取全部成员 (id + 姓名)
2	构建 Prompt	QwenService 将项目名称、任务目标、补充说明和成员名单拼接为 user prompt
3	调用千问	通过 DashScope SDK 调用 qwen-plus 模型, 要求返回严格 JSON 格式
4	解析 JSON	解析千问返回的 JSON, 提取 summary 和 items 列表
5	校验负责人 ID	遍历每个任务, 检查 assigneeld 是否在成员名单中。不在名单中的 ID 兜底替换为名单第一个人, 确保每个任务都有负责人
6	返回前端	返回 AiTaskPlanResponse, 包含 summary 和 items
7	前端展示	拆解结果表格展示, 负责人列自动选中 AI 推荐值, 用户可调整
8	导入任务	用户勾选任务并点击导入, 前端校验每个选中任务都有负责人后, 调用导入接口写入 task_info 表

6.3.4 System Prompt 设计

你是一个项目任务拆解助手。请把大任务拆成可以直接执行的小任务。我会给你可选的成员名单, 请为每个任务推荐一个最合适的负责人, 在 assigneeld 字段填写该成员的 id (必须是名单中已有的 id)。重要: 每个任务都必须填写 assigneeld, 不能为空; 同一个人可以负责多个任务。只返回严格 JSON, 不要解释, 不要 markdown。

6.3.5 User Prompt 模板

项目名称: {projectName}

任务目标: {goal}

补充说明: {description}

可选成员名单 (id - 姓名) :

1 - 系统管理员

2 - 项目负责人

3 - 张三

4 - 李四

6.3.6 JSON 返回格式

```
{"summary": "...", "items": [{"title": "...", "description": "...", "priority": "高",  
"suggestedDays": 3, "assigneeld": 1}]}
```

6.3.7 兜底机制

当千问调用失败或 JSON 解析失败时，系统自动调用 `buildFallbackPlan` 方法生成兜底方案，包含三个标准任务：准备资料、执行主体、检查总结。兜底方案不设置 `assigneeld`，由用户在导入前手动选择。

6.3.8 负责人推荐规则

- AI 为每个任务独立推荐负责人，同一人可以负责多个任务。
- 任务数与负责人数不需要一一对应。
- 每个任务都必须有负责人，不能为空。
- 后端校验 AI 返回的 `assigneeld` 有效性，不在名单中的 ID 兜底为名单第一个人。
- 前端导入前再次校验，若有任务未选择负责人则提示用户。
- 用户可在导入前随意调整每个任务的负责人。

7. API 接口设计

7.1 接口列表

模块	接口	方法	说明
认证	/api/auth/login	POST	用户登录
项目	/api/projects	GET	获取项目列表
项目	/api/projects	POST	创建/编辑项目
项目	/api/projects/{id}	DELETE	删除项目
任务	/api/tasks	GET	获取任务列表（可按 projectId 筛选）
任务	/api/tasks	POST	创建/编辑任务
任务	/api/tasks/{id}	DELETE	删除任务
进度	/api/task-logs	GET	获取进度记录列表（可按 taskId 筛选）
进度	/api/task-logs	POST	新增进度记录
总结	/api/summaries	GET	获取总结列表
总结	/api/summaries	POST	新增总结
总览	/api/overview	GET	获取统计信息
用户	/api/users	GET	获取全部用户列表
用户	/api/users/update-password	POST	修改密码
AI	/api/ai/task-suggestion	POST	单任务 AI 建议
AI	/api/ai/task-plan	POST	AI 任务拆解
AI	/api/ai/task-plan/import	POST	导入 AI 拆解任务

7.2 公共参数说明

除登录和 AI 接口外，所有需要身份识别的接口通过 `currentUserId` 查询参数传递当前用户 ID。前端通过 `Axios` 请求拦截器自动从 `sessionStorage` 读取当前用户并附加此参数。

7.3 统一响应格式

所有接口返回 `ApiResponse` 封装结构：

场景	success	message	data
操作成功	true	操作成功 / 具体提示	业务数据
操作失败	false	错误原因描述	null

8. 功能模块详细说明

8.1 用户认证模块

- 登录：用户输入用户名和密码，后端通过 MyBatis-Plus 查询 `sys_user` 表，明文比对密码。
- 登录成功后返回用户完整信息（密码置空）和简单 token。
- 前端将用户信息存入 `sessionStorage`，刷新不丢失。
- 修改密码：验证旧密码后更新为新密码。

8.2 项目管理模块

- 创建项目：填写名称、说明、状态、优先级、负责人、时间范围。系统自动将 `owner_id` 设为当前用户。
- 编辑项目：可修改全部字段，包括更换负责人。
- 删除项目：直接删除，不级联清理任务数据（教学简化）。
- 项目列表：按 `id` 倒序展示全部项目。

8.3 任务管理模块

- 创建任务：选择所属项目，填写标题、说明、负责人、状态、优先级、截止日期。系统自动记录创建人。
- 编辑任务：负责人可修改全部字段；成员只能修改自己负责任务的状态字段。
- 删除任务：直接删除，不级联清理进度记录。
- 任务列表：按 `id` 倒序展示，可按 `projectId` 筛选。
- 任务支持父子层级关系（`parent_id` 字段）。

8.4 进度跟踪模块

- 新增进度记录：选择任务，填写进度百分比和说明文字。系统自动记录操作人和时间。
- 进度记录列表：按 `id` 倒序展示，可按 `taskId` 筛选。
- 所有用户均可新增进度记录。

8.5 总结模块

- 新增总结：选择项目和任务（可选），填写总结类型（阶段总结/最终总结）和内容。
- 总结列表：按 `id` 倒序展示全部总结。

- 所有用户均可新增总结。

8.6 总览统计模块

- 展示全局统计信息：用户数、项目数、任务数、总结数。
- 所有登录用户可见相同的统计数据。

8.7 成员管理模块

- 成员列表：展示全部用户信息（不含密码）。
- 所有登录用户均可查看。

8.8 个人信息模块

- 查看个人资料：展示当前登录用户信息。
- 修改密码：验证旧密码后更新。

9. 扩展空间

本项目为教学简化版，以下方面预留了扩展空间，适合学生作为课程扩展实践：

序号	扩展方向	当前状态	扩展建议
1	后端权限校验	后端不做权限校验，全部前端控制	在后端 Service 层加入 isProjectOwner 和 listVisibleProjectIds 校验
2	密码加密	明文存储和比对	引入 BCrypt 加密，登录时加密比对
3	认证机制	无 JWT/Session, currentUserId 通过参数传递	引入 JWT Token 认证，前端请求头携带 Authorization
4	级联删除	删除项目/任务不清理子数据	删除项目时级联删除其下任务、进度记录和总结
5	分页查询	列表全量返回	引入 MyBatis-Plus 分页插件，支持分页查询
6	API Key 管理	千问 Key 硬编码在配置文件默认值中	通过环境变量注入，不写入代码仓库
7	数据隔离	所有用户看到全部数据	成员只能看到自己所在项目的数据
8	操作日志	无操作审计	引入操作日志表，记录关键操作的执行人和时间